

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	开发环境搭建
实验编号	d20301035101、d20301009201
学号	2023210599
姓名	姜少威
班级	软件 232
组别	CG3
项目名称	智能运动健康记录平台

实验目的

- 掌握 Android Studio 开发环境的安装配置方法
- 了解 Kotlin 平台的 HelloWorld 创建流程
- 体验 AI 辅助代码生成工具的使用
- 完成 Android SDK + Kotlin 环境配置文档的编写

实验环境

开发工具	版本要求	验证项目	技术栈负责人
Android Studio	2024.1+	Kotlin HelloWorld	姜少威
Cordova CLI	最新版	Cordova HelloWorld	王思宇
Flutter SDK	3.19+	Dart HelloWorld	张靖婷
微信开发者工具	最新版	微信小程序 HelloWorld	周立棉
HBuilderX	4.0+	Vue HelloWorld	周芝燕

表 1 实验环境配置表

实验步骤

1. Android Studio 环境搭建

1.1 下载与安装

- 访问官网: <https://developer.android.com/studio>
- 下载 Windows 版本
- 运行安装程序, 勾选必要组件 (Android Studio、Android SDK、Android Virtual Device)
- 完成安装

1.2 配置验证

- 启动 Android Studio
- 创建 Empty Activity 项目
- 使用 AI 辅助生成 Kotlin HelloWorld 代码
- 运行项目验证

2. Cordova 环境搭建

2.1 下载与安装

- 安装 Node.js
- 使用 npm 安装 Cordova CLI: `npm install -g cordova`
- 验证安装: `cordova --version`

2.2 配置验证

- 创建 Cordova 项目: `cordova create hello com.example.hello HelloWorld`
- 添加平台: `cordova platform add android`
- 使用 AI 辅助生成 HTML/CSS/JS 代码
- 运行项目验证

3. Flutter 环境搭建

3.1 下载 Flutter SDK

- 访问: <https://flutter.dev/docs/get-started/install>
- 下载对应系统版本
- 解压到指定目录
- 添加到系统 PATH 环境变量

3.2 配置验证

- 运行 flutter doctor 检查环境
- 创建 Flutter 项目: flutter create hello_flutter
- 使用 AI 辅助生成 Dart 代码
- 运行项目验证

4. 微信小程序开发环境

4.1 安装微信开发者工具

- 访问: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html>
- 下载并安装
- 扫码登录

4.2 创建小程序项目

- 新建小程序项目
- 使用 AI 辅助生成小程序代码
- 运行项目验证

5. Uniapp 开发环境搭建

5.1 安装 HBuilderX

- 访问: <https://www.dcloud.io/hbuilderx.html>
- 下载 HBuilderX
- 完成安装

5.2 创建 Uniapp 项目

- 新建 uni-app 项目
- 使用 AI 辅助生成 Vue 代码
- 运行项目验证

实验结果

验证结果

工具	安装状态	项目创建	运行状态
Android Studio	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功
Cordova CLI	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功
Flutter	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功
微信开发者工具	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功
HBuilderX	☑ 成功	☑ 成功	☑ 成功

表 2 验证结果表

截图记录

Android Studio 运行截图

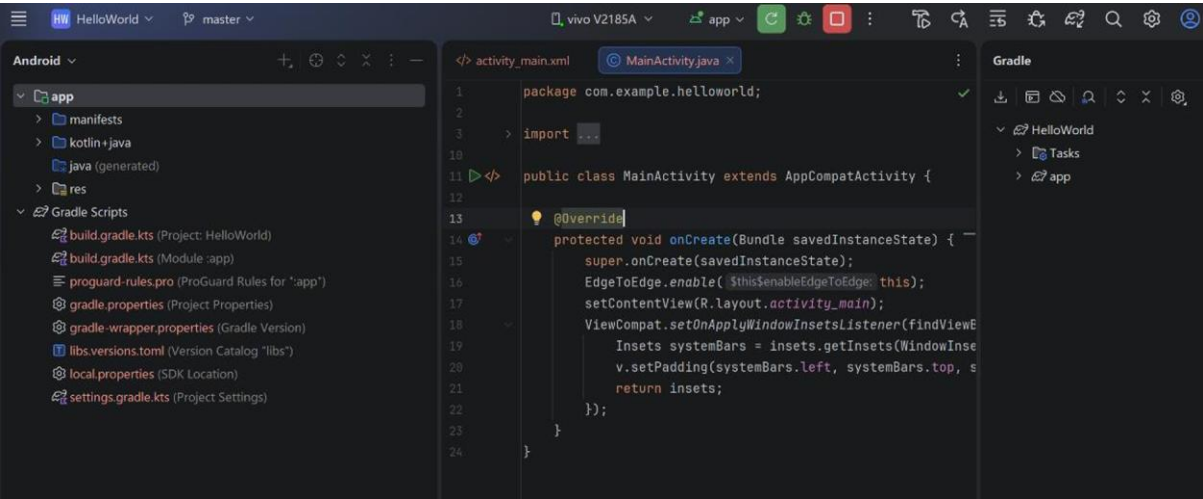


图 1 Android Studio 项目界面

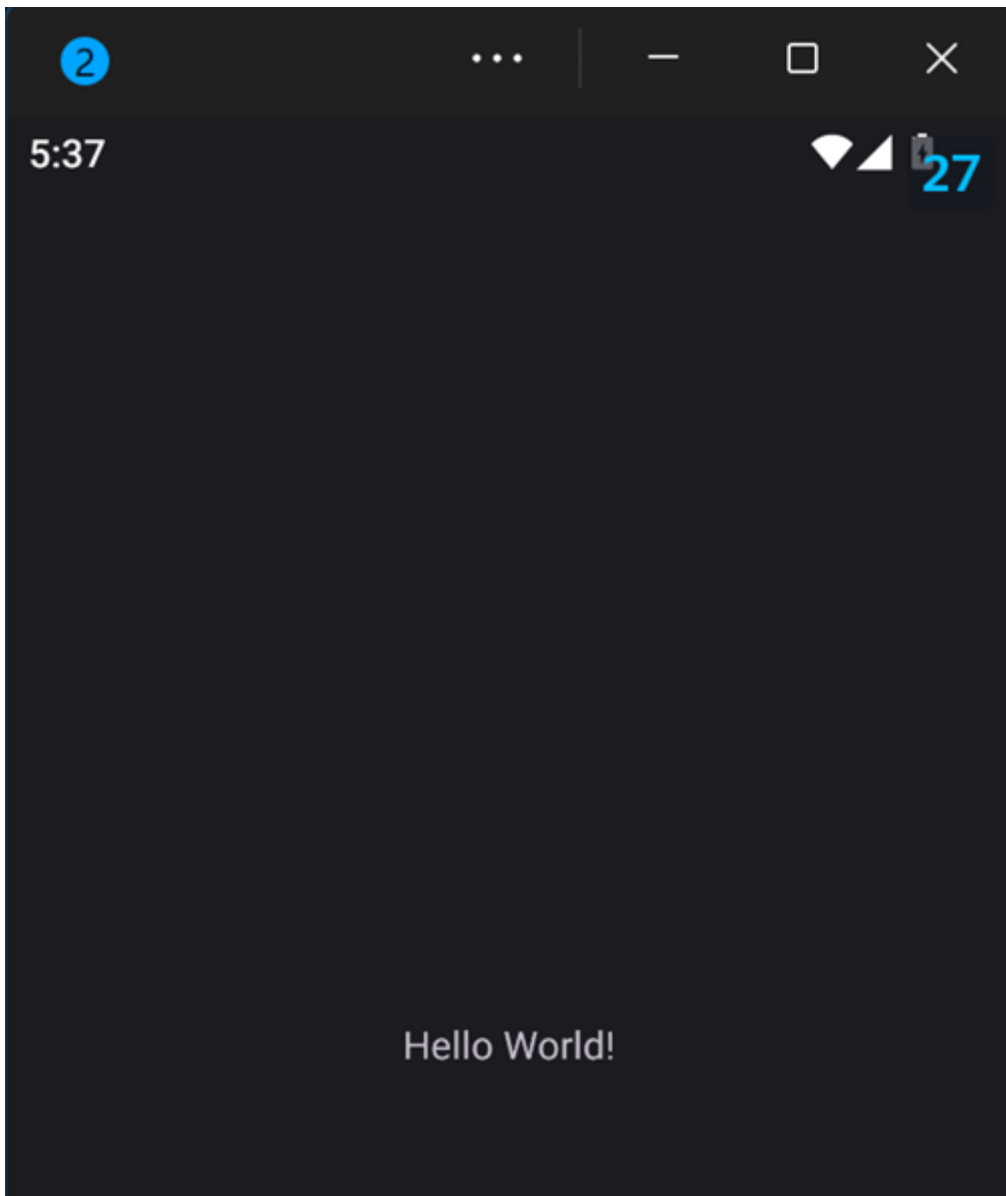


图 2 HelloWorld 运行结果

问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
SDK 下载缓慢	配置国内镜像源（如阿里云）、手动下载 SDK 包并放置到对应目录、使用代理加速下载	已解决
虚拟设备启动慢	启用 HAXM 加速（Intel 处理器）或 WHPX（AMD 处理器）、分配足够内存（至少 2GB RAM）、使用快照功能加速启动	已解决

问题描述	解决方案	解决结果
Gradle 构建失败	检查网络连接、更新 Gradle 版本、清理项目并重新构建：./gradlew clean build	已解决

表 3 问题与解决方案表

实验总结

实验收获

- 掌握了 JDK 安装与环境变量配置
- 掌握了 Android Studio 安装与配置
- 掌握了 Android SDK 管理与版本选择
- 掌握了 Android Virtual Device 创建与配置
- 掌握了 Kotlin 项目创建与运行流程
- 掌握了基本 UI 组件使用 (TextView)

技术要点

- 熟悉了 Android + Kotlin 开发环境搭建流程
- 了解了 Android 项目结构与文件组织
- 掌握了 Kotlin HelloWorld 项目的创建与运行
- 体验了 Android Studio 的开发界面与工具

考核指标

考核项	评分标准	得分
环境搭建完整性	5 个开发工具全部安装成功	20 分
项目创建与运行	5 个 HelloWorld 项目成功运行	30 分
截图记录	提供所有工具运行截图	20 分
问题解决	能独立解决遇到的问题	15 分
实验报告质量	报告结构完整，内容详实	15 分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名： _____

日期： _____